

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Análisis del desequilibrio entre los precios de la vivienda en alquiler y los salarios de los jóvenes en España (2011–2024): un enfoque provincial, explicativo y predictivo

Imbalance between rental prices and young people's wages in Spain (2011–2024): a provincial, explanatory and predictive approach

Entrega: Ingeniería del Dato

Alumna: María de la Concepción Díez de Rivera de Solís

Email: mcdiezderiveradesolis@gmail.com

Tutor: Rufino Prieto Alonso

Grado en Business Analytics

Curso académico 2025–2026 · Convocatoria extraordinaria

Resumen y contexto

Para situar el pilar de Ingeniería del Dato, se sintetizan las secciones de la memoria que lo preceden. La población joven española se emancipa entre las más tardías de la Unión Europea, con una edad media de salida del hogar de 30 años en 2024 frente a los 26 de la media europea, y el coste del alquiler figura entre sus barreras centrales. Esta memoria cuantifica y explica el desequilibrio entre el precio del alquiler y el salario de la población joven a escala provincial, una resolución que el seguimiento institucional (Consejo de la Juventud de España, 2025; INJUVE, 2025; Eurostat, 2024), de alcance nacional o autonómico, no ofrece.

El indicador central es la tasa de esfuerzo, definida como el cociente entre el alquiler mensual y el salario neto mensual estimado de la población joven, tomando como banda de referencia la de 26 a 35 años (fase central de la emancipación), y contrastada con el umbral del 30 % como referencia de asequibilidad y acompañada de un análisis de sensibilidad. La pregunta de investigación es cuál es la magnitud del desequilibrio a escala provincial, cómo varía entre provincias y en el tiempo y qué escenarios cabe proyectar, y se concreta en tres subpreguntas: los determinantes del alquiler (explicación), las tipologías provinciales (agrupación) y la proyección del esfuerzo (predicción).

El estudio abarca las 48 unidades de régimen fiscal común (46 provincias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), de 2011 a 2024, con una proyección de escenario para 2025–2027; los cuatro territorios forales (País Vasco y Navarra) se excluyen de forma justificada y documentada, porque las fuentes tributarias no los recogen bajo la misma estadística. El análisis es explicativo y predictivo, no causal. Frente a la literatura previa, que comparte el ratio del 30 % y el alquiler como restricción económica principal pero es descriptiva, de alcance nacional o autonómico y trata a la juventud como un bloque homogéneo, el trabajo aporta la resolución provincial, una capa explicativa y predictiva, el contraste de sensibilidad del umbral y la desagregación por bandas de edad.

El trabajo se organiza en tres pilares. La ingeniería del dato, que se desarrolla en este documento, construye a partir de fuentes oficiales (el alquiler del SERPAVI, el salario joven de la Agencia Tributaria, y el paro de la Encuesta de Población Activa, el índice de precios de consumo y el salario mínimo como variables de control) un panel provincial integrado y reproducible. El análisis del dato aplica después, sobre ese panel, la comparación de modelos, las tipologías y la proyección del esfuerzo, y el análisis de negocio traduce los hallazgos en conclusiones y recomendaciones.

Índice de la memoria final

1. Introducción

- 1.1. Motivación y origen del proyecto
- 1.2. Planteamiento del problema y pregunta de investigación
- 1.3. Alcance, delimitaciones y plan de trabajo
- 1.4. Herramientas utilizadas

2. Objetivos

- 2.1. Objetivo general
- 2.2. Objetivos específicos

3. Estudio bibliográfico

- 3.1. Estado del arte
- 3.2. Marco teórico

4. Ingeniería del Dato

- 4.1. Origen y extracción de los datos
- 4.2. Limpieza y transformación
- 4.3. Análisis exploratorio
- 4.4. Dataset final
- 4.5. Cierre del pilar y enlace con el Análisis del Dato

5. Análisis del Dato

6. Análisis de Negocio

7. Conclusiones, limitaciones y propuestas de trabajo futuro

8. Bibliografía

9. Anexos

Índice de tablas

Tabla 1. Fuentes de datos utilizadas en la Ingeniería del Dato.....	3
Tabla 2. Integridad de las fuentes en bruto (forma y valores no nulos).....	5
Tabla 3. Técnicas de transformación aplicadas.....	6
Tabla 4. Sensibilidad de la tasa de esfuerzo de la banda de 26 a 35 años según la medida del salario empleada (media nacional, 2024).....	8
Tabla 5. Estadísticos descriptivos de las principales variables del panel.....	10
Tabla 6. Diccionario de variables del panel (30 campos).....	15
Tabla 7. Los tres paneles del conjunto de datos final.....	16
Tabla 8. Resumen de la calidad del dato del panel final.....	17

Índice de figuras

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso ETL de la Ingeniería del Dato.....	2
Figura 2. Series nacionales en bruto: alquiler mediano, salario joven y paro juvenil (2011–2024).....	6
Figura 3. Efecto de la deflatación: alquiler nominal frente a real (euros de 2020) y tasa de esfuerzo resultante frente al umbral del 30 %.....	9
Figura 4. Distribución y valores atípicos de la tasa de esfuerzo.....	11
Figura 5. Tasa de esfuerzo por provincia, 2024.....	12
Figura 6. Matriz de correlaciones entre las variables del panel: (a) Pearson; (b) Spearman.....	13
Figura 7. Evolución temporal de la tasa de esfuerzo y del alquiler real; contraste ADF.....	13
Figura 8. Gradiente de la tasa de esfuerzo por edad.....	14

4. Ingeniería del Dato

La ingeniería del dato constituye la base del trabajo: su objetivo es transformar fuentes oficiales heterogéneas en un único panel analítico, reproducible y documentado, que el resto de pilares pueda utilizar sin volver a tratar los datos en bruto. El proceso sigue el esquema ETL (extracción, transformación y carga) y se resume de forma visual en la Figura 1, donde cada bloque remite a la sección del cuaderno que lo ejecuta.

El trabajo se articula en las tres fases de ese esquema. La fase de extracción, que corresponde al apartado 4.1, carga cada fuente en su formato original, valida su integridad y deja los datos listos para su tratamiento. La fase de transformación, en el apartado 4.2, homogeneiza, convierte e integra las fuentes en un único panel provincia $\times$ año y construye las variables derivadas. La fase de carga, en el apartado 4.4, exporta los tres paneles que resultan del proceso: el panel principal de modelado y dos auxiliares (uno por edad y otro de población joven), ya auditados. El análisis exploratorio del apartado 4.3 se intercala entre la transformación y la carga para verificar las propiedades del panel antes de darlo por cerrado.

Todo el tratamiento se desarrolla en Python sobre Google Colab y bajo control de versiones, por reproducibilidad y trazabilidad. La manipulación e integración de los datos recae en pandas y numpy; la extracción de las tablas salariales que la AEAT publica en PDF, en pypdf; la lectura de los ficheros en formato .xls, en python-calamine; y las visualizaciones, en matplotlib y seaborn. Los contrastes del análisis exploratorio (estacionariedad, correlaciones y normalidad) se apoyan en statsmodels y scipy. El detalle de las herramientas comunes a todo el proyecto se recoge en el apartado 1.4 de la memoria.

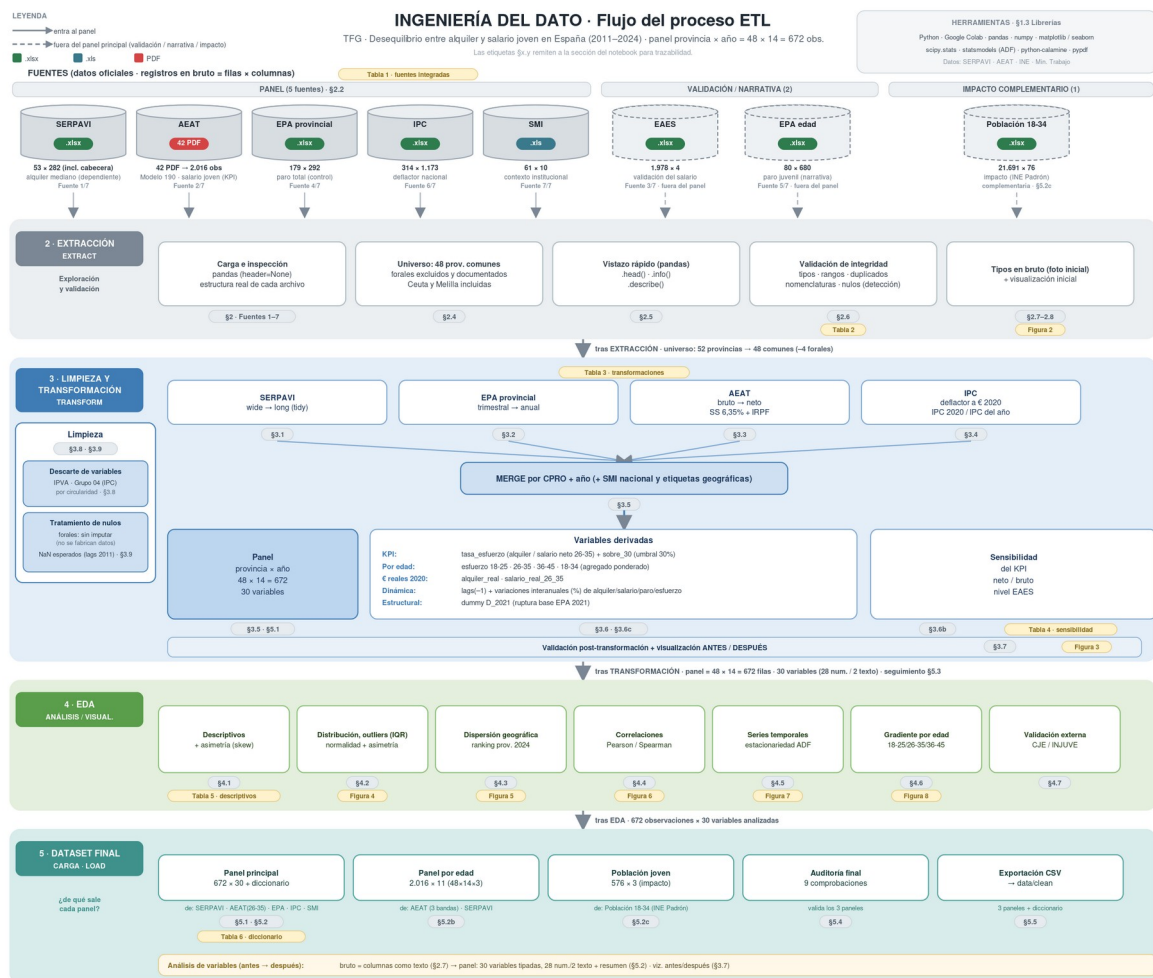


Figura 1. Diagrama de flujo del proceso ETL de la Ingeniería del Dato. Las referencias \$x.y que figuran en el diagrama remiten a las secciones del cuaderno de código. Fuente: elaboración propia.

4.1. Origen y extracción de los datos

4.1.1. Enfoque multifuente y universo de análisis

El desequilibrio estudiado no puede abordarse con una sola fuente, porque ninguna base pública española reúne a la vez los precios de alquiler provinciales, los salarios juveniles por provincia y las variables macroeconómicas de control. La aportación de esta fase es, por tanto, construir manualmente un conjunto analítico integrado a partir de fuentes de cuatro organismos (Ministerio de Vivienda, Agencia Tributaria, Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Trabajo), con granularidades, frecuencias y formatos distintos. El panel provincia × año se construye con cinco fuentes; otras dos se reservan para validación y narrativa. A estas siete fuentes oficiales se añade una octava complementaria, el Padrón continuo de población, que no forma parte del panel de modelado y se emplea únicamente para dimensionar el impacto humano (apartado 4.1.3). La Tabla 1 sintetiza las ocho, con el papel de cada una.

Tabla 1. Fuentes de datos utilizadas en la Ingeniería del Dato. Fuente: elaboración propia.

#	Fuente	Organismo	Variable principal	Granularidad	Rol
1	SERPAVI	Min. Vivienda	Alquiler mediano (€/mes)	Provincial	Variable dependiente / KPI
2	AEAT (Modelo 190)	Agencia Tributaria	Salario medio por edad (€/año)	Provincial	Denominador del KPI
3	EPA provincial (t=65349)	INE	Tasa de paro total	Provincial	Control
4	IPC (t=76136)	INE	Índice de precios de consumo	Nacional	Deflactor
5	SMI	Min. Trabajo	Salario mínimo interprofesional	Nacional	Contexto
6	EAES (t=28201)	INE	Salario por edad y CC. AA.	Autonómica	Validación del salario
7	EPA por edad (t=65334)	INE	Paro por edad	Autonómica	Narrativa (paro juvenil)
8	Padrón continuo	INE	Población 18–34	Provincial	Impacto complementario

El universo de análisis son las 48 unidades territoriales de régimen fiscal común, es decir, las 46 provincias del territorio común más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La razón es de cobertura de las fuentes y no una elección arbitraria: la Agencia Tributaria no recoge el País Vasco ni Navarra bajo la misma estadística por su régimen foral propio, y el SERPAVI tampoco ofrece para esos territorios una serie homogénea durante todo el periodo. Los cuatro territorios forales (Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra) se excluyen, por tanto, de forma documentada y no se imputan, porque rellenar con valores estimados unas provincias que las propias fuentes oficiales no publican equivaldría a fabricar datos. Esta decisión afecta por igual al numerador y al denominador del indicador, lo que preserva la coherencia interna del panel.

4.1.2. Las fuentes núcleo del panel: alquiler y salario

Las dos variables que forman la tasa de esfuerzo proceden de fuentes tributarias, lo que les da una base común. El alquiler se toma del SERPAVI (Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda), la única fuente oficial española que publica precios absolutos de alquiler residencial, en euros al mes, con desagregación provincial. A diferencia de los portales inmobiliarios, que difunden precios de oferta, esto es, lo que pide el propietario, el SERPAVI parte de las declaraciones del IRPF (Modelo 100) gestionadas por la Agencia Tributaria, de modo que recoge contratos reales firmados y declarados. La distinción es relevante: trabajar con precios de oferta introduciría un sesgo sistemático al alza y

distorsionaría la tasa de esfuerzo que realmente soportan los jóvenes. De hecho, una primera aproximación del trabajo estimó el alquiler con precios de oferta de portales inmobiliarios (Idealista, €/m² sobre una superficie tipo de 60 m²); se descartó precisamente por ese sesgo al alza y por la fragilidad del supuesto de superficie, y se sustituyó por el precio real declarado del SERPAVI. Del SERPAVI se conservan las seis variables de vivienda colectiva (pisos en edificios), entre ellas el alquiler mediano mensual, que actúa como variable dependiente, el alquiler por metro cuadrado, la superficie mediana y el número de contratos. Se trabaja con la mediana, y no con la media, por la asimetría de la distribución del alquiler, y se descarta la vivienda unifamiliar porque la población joven reside mayoritariamente en vivienda colectiva.

El salario procede de la estadística Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias de la Agencia Tributaria, basada en el Modelo 190 (retenciones sobre rendimientos del trabajo), que publica el salario medio por provincia y tramo de edad. Es la única fuente que ofrece el salario joven a escala provincial, ya que la Encuesta Anual de Estructura Salarial (EAES) del INE solo llega al nivel autonómico, y comparte con el SERPAVI su naturaleza fiscal y su universo. Se utilizan las tres bandas de edad de 18 a 25, de 26 a 35 y de 36 a 45 años; la banda principal del indicador es la de 26 a 35 años, por ser el tramo en el que se concentra la emancipación en España (la edad media de salida del hogar ronda los 30 años, dentro de esta banda), mientras que las otras dos alimentan el gradiente por edad y el agregado de 18 a 34 se reporta por comparabilidad con la definición de juventud de Eurostat. El salario se calcula como la masa salarial total dividida por el número de perceptores; al promediar también a quienes trabajaron a tiempo parcial o solo una parte del año, esa media resulta baja, sobre todo en los más jóvenes. Como ese salario ocupa el denominador de la tasa de esfuerzo, el indicador derivado es una cota superior: el esfuerzo real de un joven con empleo a tiempo completo durante todo el año sería algo menor. Esta lectura es coherente con la precariedad del empleo juvenil.

4.1.3. Las fuentes de control, validación y contexto

Una vez descritas las dos fuentes núcleo, las cinco fuentes oficiales restantes cumplen funciones diferenciadas: la Encuesta de Población Activa provincial, el Índice de Precios de Consumo y el salario mínimo interprofesional completan el panel principal, mientras que la EAES y la Encuesta de Población Activa por edad se reservan para la validación y la narrativa. La Encuesta de Población Activa del INE aporta la tasa de paro provincial, variable de control del mercado laboral, y, en su versión por edad, el paro juvenil que sostiene la narrativa. El Índice de Precios de Consumo, en su índice general nacional, proporciona el deflactor que permite expresar las series en euros constantes. El salario mínimo interprofesional del Ministerio de Trabajo entra como variable de política pública de ámbito nacional: pasó de 641,40 € mensuales en 2011 a 1.134,00 € en 2024, y el alquiler mediano de las 48 unidades territoriales supuso entre el 41,9 % y el 62,4 % de ese salario mínimo a lo largo del periodo en términos nominales, lo que dimensiona la presión del alquiler frente a las rentas más bajas. La EAES, disponible solo por comunidad autónoma, no forma parte del panel, sino que valida que el nivel y la tendencia del

salario joven de la Agencia Tributaria son coherentes con una fuente independiente; sus valores negativos, que el INE emplea como convención para señalar baja fiabilidad muestral, se conservan en valor absoluto con una bandera de calidad en lugar de convertirse en ausentes. Por último, la octava fuente, la población joven de 18 a 34 años por provincia, que se construye agregando los tramos de edad correspondientes del Padrón continuo, se añade como complementaria (no forma parte del panel de modelado) para traducir el porcentaje de esfuerzo en magnitud humana.

4.1.4. Extracción y validación de la integridad

La fase de extracción carga cada archivo en su formato original y registra su estructura física, lo que respalda la trazabilidad. La Tabla 2 recoge la forma en bruto y los valores no nulos de cada fuente, leídos directamente de los ficheros sin asumir una fila de cabecera y contando de forma automática los valores no nulos, sin multiplicaciones ni recuentos manuales. A las siete fuentes principales se añade una octava fila, el Padrón continuo, que es la fuente complementaria de impacto humano: se verifica junto al resto en el control inicial de archivos y se audita aquí en bruto, aunque no se integra en el panel de modelado y solo se emplea para traducir la tasa de esfuerzo en magnitud poblacional.

Tabla 2. Integridad de las fuentes en bruto (forma y valores no nulos). Fuente: elaboración propia.

#	Fuente	Forma en bruto	Valores no nulos	Rol
1	SERPAVI	53 × 282 (52 provincias + cabecera)	14.006	Alquiler (dependiente)
2	AEAT	42 PDF → 2.016 obs. analíticas	no aplica (fuente en PDF)	Salario joven provincial
3	EPA provincial	179 × 292	46.737	Paro total (control)
4	IPC	314 × 1.173	329.645	Deflactor nacional
5	SMI	61 × 10	486	Contexto
6	EAES	1.978 × 4	7.484	Validación del salario
7	EPA por edad	80 × 680	41.501	Narrativa (paro juvenil)
8	Padrón continuo	21.691 × 76	1.238.114	Complementaria de impacto humano (no entra en el panel)

El salario provincial por edad merece una mención específica porque la Agencia Tributaria lo publica únicamente en PDF. Se procesaron 42 documentos, uno por cada combinación de tres bandas de edad y catorce años, de los que se extrajeron 2.016 observaciones analíticas (48 unidades territoriales × 14 años × 3 bandas) mediante una rutina de lectura de PDF. La extracción incorpora una verificación que comprueba que la banda de edad declarada en la cabecera de cada documento coincide con el nombre

del archivo y que detiene la ejecución si falta alguno de los 42, lo que evita errores de asignación silenciosos. Este parseo de una fuente no tabulada constituye una parte sustantiva de la elaboración manual del conjunto.

Antes de transformar, se aplican los cinco controles de validación que marca la metodología del pilar: tipos de datos, rango lógico de los valores, unicidad y ausencia de duplicados, consistencia de las nomenclaturas entre fuentes y tratamiento de los valores nulos. Estos controles son especialmente importantes en un conjunto multifuente, porque la integración posterior depende de que las claves de unión, los códigos y nombres de provincia y comunidad, sean coherentes en todas las fuentes. La Figura 2 muestra el estado inicial de las variables clave una vez extraídas y leídas en su escala original, todavía sin transformar, y sirve de referencia para la comparación posterior. En estas series nacionales en bruto ya se aprecian los rasgos del problema: el alquiler mediano cae durante la salida de la crisis y repunta con fuerza desde 2015 hasta máximos en 2024; el salario joven mantiene un orden estable por edad, con la banda de 18 a 25 años muy por debajo de las otras dos; y el paro juvenil descende desde el máximo cercano al 55 % de 2013.

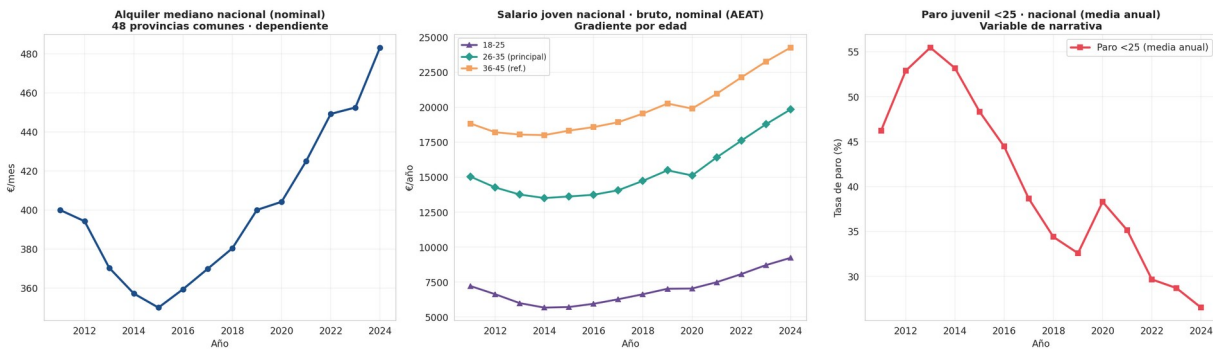


Figura 2. Series nacionales en bruto: alquiler mediano, salario joven y paro juvenil (2011–2024). Fuente: elaboración propia.

4.2. Limpieza y transformación

Sobre las fuentes en bruto se aplican las transformaciones que producen el panel analítico. La Tabla 3 resume las técnicas empleadas y la fuente sobre la que actúa cada una, y los apartados siguientes desarrollan las decisiones metodológicas que sostienen cada paso.

Tabla 3. Técnicas de transformación aplicadas. Fuente: elaboración propia.

Transformación	Técnica	Fuente
Reestructuración a formato largo	de formato ancho a formato largo	SERPAVI
Agregación temporal	trimestral → media anual	EPA provincial
Agregación de tramos de edad	suma de los tramos a la banda 18-34	Padrón continuo
Conversión de salario	bruto → neto (cotización + IRPF)	AEAT

Transformación	Técnica	Fuente
Tratamiento de valores especiales	negativos del INE a valor absoluto con bandera de calidad	EAES
Deflactación	factor IPC, euros constantes de 2020	alquiler (SERPAVI) y salario (AEAT)
Integración	unión por código de provincia y año	SERPAVI, AEAT, EPA, IPC y SMI
Variables derivadas	KPI, gradiente, series reales, dummies, retardos	panel integrado

4.2.1. Reestructuración y homogeneización temporal

El SERPAVI se publica en formato ancho, con una columna por combinación de variable y año, mientras que el panel requiere una estructura ordenada con una fila por provincia y año. La reestructuración a formato largo deja cada observación en su propia fila y cada variable en su propia columna, lo que facilita la integración y el análisis posteriores. La Encuesta de Población Activa se publica con periodicidad trimestral, pero el panel es anual, de modo que la tasa de paro se agrega calculando la media anual de los cuatro trimestres por provincia. Esa media anual, además de homogeneizar la frecuencia, suaviza la ruptura que la Encuesta de Población Activa introdujo en 2021, cuando el INE actualizó la base de población con la que pondera sus resultados y generó un salto metodológico en la serie; ese efecto se controla además, más adelante, con una variable indicadora.

4.2.2. Conversión del salario de bruto a neto

No existe una fuente oficial que publique el salario neto de la población joven con desagregación provincial para todo el periodo analizado, de modo que se estima una medida de renta disponible homogénea y reproducible. La tasa de esfuerzo se define sobre la renta disponible, por lo que el salario bruto de la Agencia Tributaria se convierte a neto restando la cotización del trabajador a la Seguridad Social, fijada en el 6,35 %, y la cuota del IRPF. El impuesto se calcula con la escala general progresiva y el mínimo personal, aplicando un gasto deducible general. Esta vía es más rigurosa que un factor fijo porque respeta la progresividad del impuesto, algo decisivo al comparar las rentas bajas de la banda de 18 a 25 años con las de la de 36 a 45. Los supuestos quedan documentados: se considera un declarante individual y se toma la escala estatal general como aproximación nacional, sin incorporar deducciones autonómicas ni circunstancias personales o familiares concretas. La conversión no pretende reproducir una nómina exacta, sino obtener una medida de renta disponible comparable entre territorios y a lo largo del tiempo, y por ese motivo se acompaña de un análisis de sensibilidad que recalcula el indicador con el salario bruto y con el nivel de la EAES.

4.2.3. Deflatación a euros constantes de 2020

Los precios de distintos años no son directamente comparables, porque un euro de 2011 no tiene el mismo poder de compra que uno de 2024 a causa de la inflación. Para separar el encarecimiento real del alquiler del simple efecto de la subida general de precios, las series en euros se deflactan, esto es, se reexpresan todas en euros de un mismo año de referencia. El procedimiento es el habitual: se toma como año base el 2020 y, para cada año, se calcula un factor de deflatación igual al cociente entre el índice de precios de 2020 y el de ese año (a partir del índice de precios de consumo general nacional, en media anual); al multiplicar el valor nominal por ese factor se obtiene su equivalente en euros constantes de 2020. La elección del año base es convencional y no altera las conclusiones, ya que cambiarlo solo reescala las series sin modificar su tendencia real. La deflatación se aplica al alquiler y al salario, y esas series reales son las que se examinan en el análisis temporal del apartado 4.3. Conviene precisar que el indicador principal, la tasa de esfuerzo, al ser un cociente entre alquiler y salario del mismo año, es independiente del deflactor: este interviene únicamente en las series reales, no en el cálculo del KPI.

4.2.4. Integración en el panel y variables derivadas

Las fuentes del panel se unen por código de provincia y año, lo que produce las 672 filas esperadas (48 unidades territoriales $\times$ 14 años) sin valores ausentes en las variables núcleo. Sobre esa base se construyen las variables derivadas: la tasa de esfuerzo, definida como el cociente entre el alquiler mensual y el salario neto mensual multiplicado por cien, y su bandera de sobrecarga por encima del 30 %; las series en euros reales de 2020; el gradiente por edad, que compara la banda de referencia de 26 a 35 años con la tasa de esfuerzo de las bandas de 18 a 25 y de 36 a 45 años; una variable indicadora que recoge la ruptura de base poblacional de 2021; y un conjunto de retardos y variaciones interanuales que capturan la dinámica temporal de cara al modelado. La robustez del indicador se comprueba recalculándolo con tres medidas de salario, el neto de la Agencia Tributaria como principal, el bruto y el nivel de la EAES, y la conclusión de un esfuerzo elevado se mantiene en los tres casos (Tabla 4). Aunque el nivel del esfuerzo varía según la medida, su dirección no cambia: el sobre-esfuerzo se mantiene cerca o por encima del 30 % en las tres, lo que confirma que la conclusión no depende de la elección concreta del salario.

Tabla 4. Sensibilidad de la tasa de esfuerzo de la banda de 26 a 35 años según la medida del salario empleada (media nacional, 2024). Fuente: elaboración propia.

Medida del salario (26–35 años)	Tasa de esfuerzo media nacional (2024)	Observaciones provincia-año > 30 % (2011–2024)
Neto de la AEAT (medida principal)	37,1 %	95,8 %
Bruto de la AEAT	30,5 %	61,8 %
Nivel de la EAES	32,5 %	62,5 %

Las variables se conservan en sus unidades originales: la estandarización y las transformaciones de escala que requieren algunos modelos, como el agrupamiento K-Means o la regresión regularizada, se aplican en el pilar de Análisis del Dato y no en la ingeniería, para no condicionar el panel base.

La Figura 3 ilustra el efecto de la transformación. El panel izquierdo contrasta el alquiler antes y después de deflactar: la serie nominal sube con fuerza hasta superar los 500 € de media en 2024, mientras que la serie real en euros de 2020 queda mucho más plana, de modo que buena parte de la subida nominal es inflación. El panel derecho muestra solo el resultado, la tasa de esfuerzo media de la banda de 26 a 35 años frente al umbral del 30 %, sin contraste antes/después: la tasa de esfuerzo, al ser un cociente entre alquiler y salario del mismo año, no varía al deflactar ambas series. Se mantiene en torno al 38 %, por encima del umbral en todo el periodo.

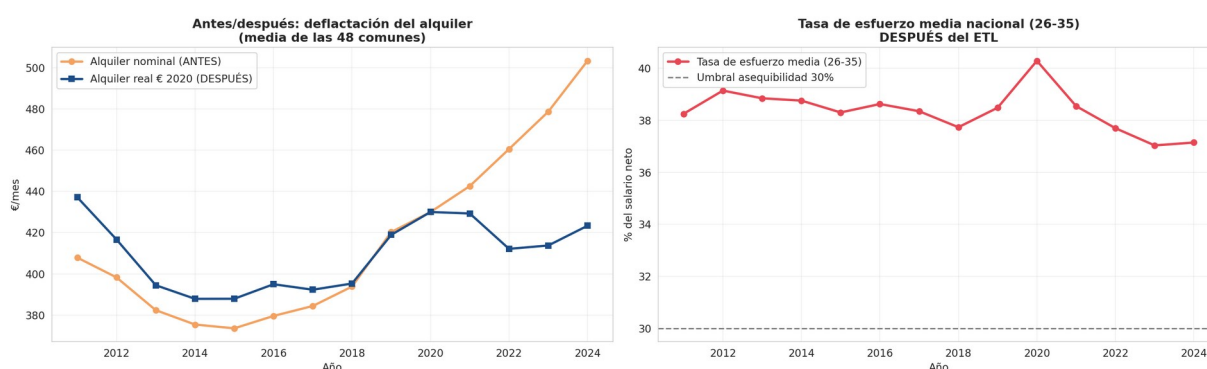


Figura 3. Efecto de la deflactación: alquiler nominal frente a real (euros de 2020) y tasa de esfuerzo resultante frente al umbral del 30 %. Fuente: elaboración propia.

4.2.5. Eliminación de variables

El descarte de variables responde siempre a una de dos razones: el riesgo de circularidad con la variable dependiente, el alquiler, o la falta de relevancia para el objeto del trabajo. Por circularidad se descartan dos bloques del INE: las tablas del índice de precios de la vivienda en alquiler (IPVA), que son un índice del propio alquiler y lo predecirían de forma trivial, y el grupo 04 del IPC, referido a la vivienda, por el mismo motivo; del IPC se conserva únicamente el índice general, que se emplea como deflactor. Por relevancia se depura cada fuente: del SERPAVI se conservan las variables de vivienda colectiva, donde reside la mayoría de los jóvenes, y se dejan fuera la vivienda unifamiliar y los totales mixtos; y de la Encuesta de Población Activa se utiliza solo la tasa de paro de ambos sexos, descartando los indicadores de actividad y empleo por ser ajenos al objeto del trabajo.

4.2.6. Tratamiento de los valores faltantes

El tratamiento de los faltantes distingue de forma deliberada los huecos reales de los valores ausentes por construcción, bajo un principio rector de no fabricar datos. Se valoraron de forma expresa las técnicas de interpolación e imputación, pero se descartaron por principio metodológico: no procede estimar valores que las fuentes oficiales no publican, de modo que se prefiere la exclusión documentada y la conservación de las ausencias estructurales. Las provincias forales generan 47 valores ausentes en

el SERPAVI: de las 56 celdas posibles (4 territorios $\times$ 14 años), solo 9 tienen dato por la incorporación tardía de estos territorios al sistema. Estas ausencias se resuelven excluyendo esas provincias del universo y documentándolo, no imputando, porque las fuentes tributarias tampoco las cubren de manera homogénea. Los campos de retardo y de variación interanual presentan valores ausentes en el primer año de cada provincia, 2011, porque no existe un año previo; son ausencias estructurales y esperadas, afectan solo a esas columnas y no al núcleo del panel, cuya ausencia total de valores faltantes se verifica mediante una comprobación automática. La serie del padrón de población llega hasta 2022, lo que se documenta como limitación en lugar de extrapolarse.

4.3. Análisis exploratorio

El análisis exploratorio describe el panel ya construido, comprueba sus propiedades estadísticas y prepara el modelado posterior. Se organiza en seis frentes: la descripción y la forma de la distribución, la dispersión geográfica, las correlaciones, el comportamiento temporal y la estacionariedad, el gradiente por edad y la validación con fuentes externas.

4.3.1. Estadística descriptiva y forma de la distribución

La Tabla 5 recoge los estadísticos de posición, dispersión y forma de las principales variables del panel.

Tabla 5. Estadísticos descriptivos de las principales variables del panel. Fuente: elaboración propia.

Variable	Media	Desv. típica	Mínimo	Mediana	Máximo	Asimetría
Alquiler mediano (€/mes)	416,47	86,57	300,00	400,00	800,00	1,43
Alquiler real (€ de 2020)	409,57	76,65	301,12	395,34	700,00	1,45
Salario neto 26-35 (€/mes)	1.090,86	167,82	724,24	1.079,63	1.713,13	0,47
Tasa de paro (%)	18,73	7,43	6,34	17,75	42,31	0,58
Tasa de esfuerzo (%)	38,37	6,19	27,10	37,16	58,63	0,70
SMI (€/mes)	809,63	177,08	641,40	721,80	1.134,00	0,51

La estadística descriptiva, calculada sobre el conjunto de las 672 observaciones provincia-año del periodo 2011-2024, sitúa la tasa de esfuerzo de la banda de 26 a 35 años en una media del 38,4 % y una mediana del 37,2 %, con un rango que va del 27,1 % al 58,6 %. La distribución de la tasa de esfuerzo es asimétrica hacia la derecha (coeficiente de asimetría de 0,70) y el contraste de Shapiro-Wilk rechaza la normalidad (estadístico de 0,954 y p-valor inferior a 0,05); el alquiler mediano presenta una asimetría aún mayor (1,43). Esta asimetría justifica el uso de la mediana, y no la media, como estadístico central del alquiler. El estudio de valores atípicos se realiza con el criterio del rango intercuartílico, que detecta 2 valores extremos en la tasa de esfuerzo y 28 en el alquiler mediano. Estos valores no se eliminan, porque corresponden a provincias reales, como Baleares o Madrid, cuya exclusión sesgaría el análisis a la baja. La Figura 4 muestra esa estructura: el histograma de la tasa de esfuerzo acumula casi toda su masa por encima de la línea del 30 %, el del alquiler mediano presenta una cola larga hacia las provincias más caras, y el diagrama de caja de 2024 sitúa la mediana en torno al 35 %, con la práctica totalidad de las provincias por encima del umbral y un valor extremo en la parte alta.

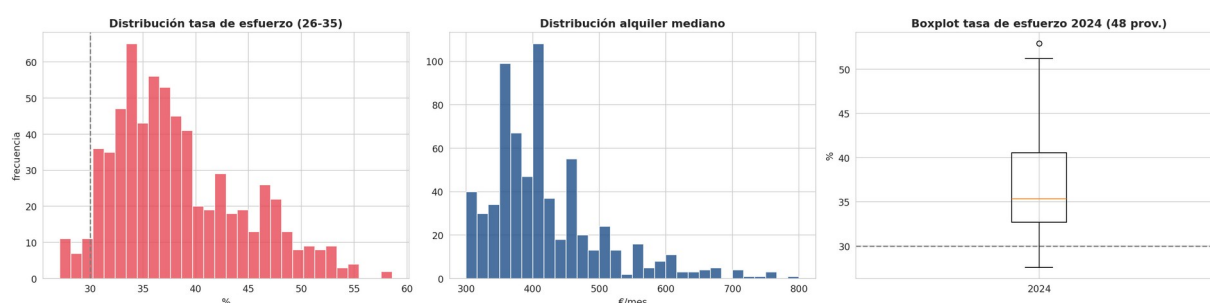


Figura 4. Distribución y valores atípicos de la tasa de esfuerzo. Fuente: elaboración propia.

4.3.2. Dispersión geográfica

El ranking provincial de 2024 confirma una fuerte heterogeneidad territorial que los agregados nacionales o autonómicos ocultan y que justifica el enfoque provincial del trabajo. En el extremo más asequible se sitúan provincias como Lugo y Teruel, con una tasa de esfuerzo en torno al 28 %, seguidas de Lleida, Ourense y Palencia, mientras que en el extremo más tensionado aparecen Madrid y Sevilla, cerca del 47 %, Ceuta en torno al 50 % y Baleares y Málaga por encima del 51 %. La amplitud entre la provincia más asequible y la más tensionada alcanza los 25 puntos porcentuales (Figura 5). Esta dispersión sostiene una conclusión robusta: la proporción de observaciones provincia-año con una tasa de esfuerzo superior al 30 % es del 95,8 % con el salario neto, y se mantiene elevada al recalcularla con el salario bruto y con el nivel de la EAES, lo que indica que la sobrecarga no depende del método de medición del salario.

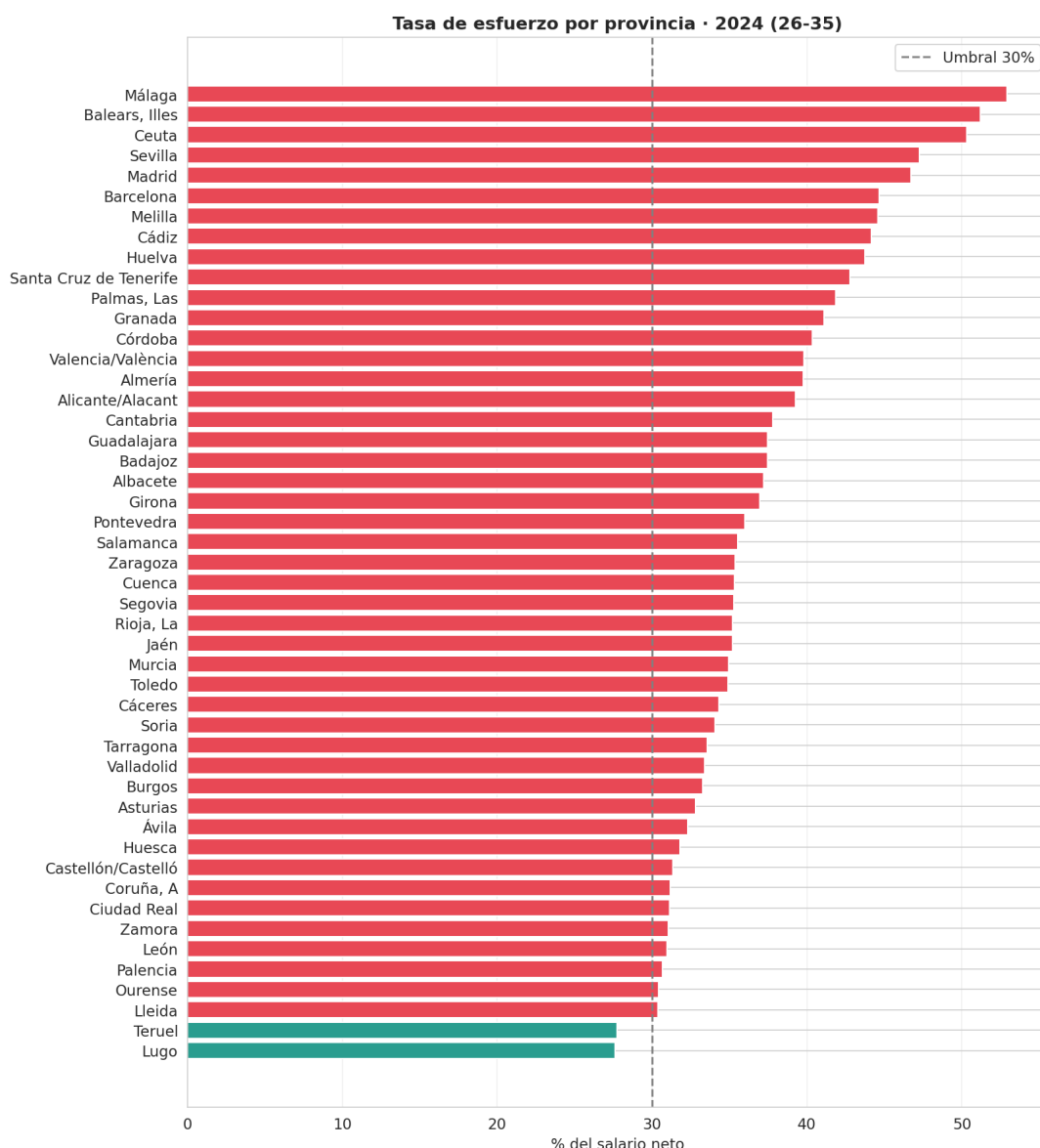


Figura 5. Tasa de esfuerzo por provincia, 2024. Fuente: elaboración propia.

4.3.3. Correlaciones

La matriz de correlaciones se calcula con los coeficientes de Pearson y de Spearman. Computar ambos no es redundante: Pearson capta la asociación lineal y Spearman la asociación monótona por rangos, robusta a los valores extremos y a las relaciones no lineales, de modo que su coincidencia refuerza la lectura. Los resultados muestran que la tasa de esfuerzo se asocia sobre todo con el alquiler, con un coeficiente de 0,63 según Pearson y de 0,56 según Spearman, mientras que con el salario la asociación bivalente es débil y de signo negativo, de $-0,20$ y $-0,26$ respectivamente. La explicación es que, donde los salarios son más altos, los alquileres también lo son, por lo que el efecto neto del salario sobre el esfuerzo se diluye. Destaca igualmente la relación negativa entre paro y salario, coherente con el funcionamiento del mercado laboral. Que ambos coeficientes apunten en la misma dirección descarta que las relaciones dependan de unos pocos valores extremos. No se infiere causalidad alguna: estas asociaciones se contrastan formalmente en el pilar de Análisis del Dato (Figura 6).

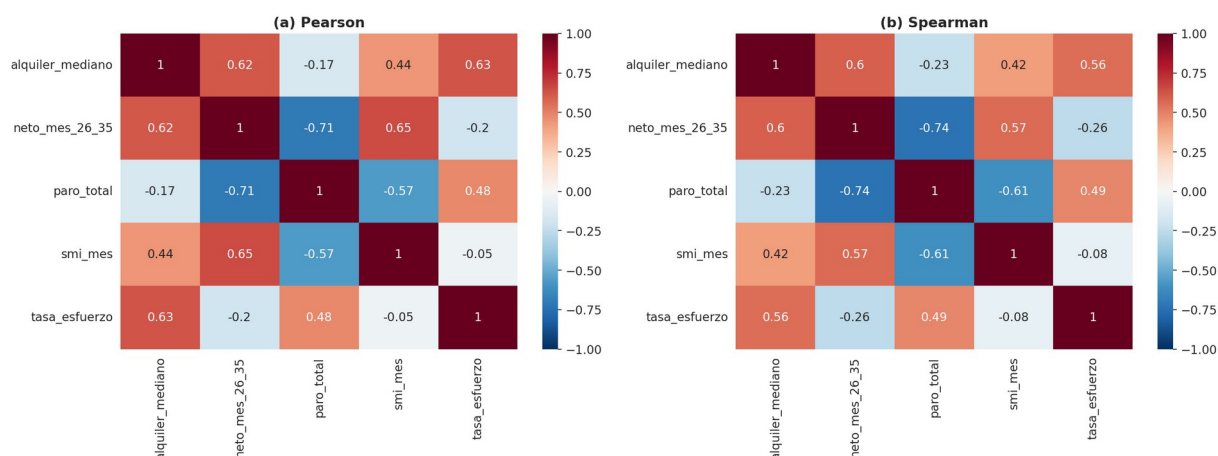


Figura 6. Matriz de correlaciones entre las variables del panel: (a) Pearson; (b) Spearman. Fuente: elaboración propia.

4.3.4. Series temporales y estacionariedad

El estudio del comportamiento temporal aplica el contraste de Dickey-Fuller aumentado para evaluar la estacionariedad, requisito del modelado de series temporales que se aborda en el Análisis del Dato. El contraste enfrenta dos hipótesis: la nula sostiene que la serie tiene una raíz unitaria, es decir, que no es estacionaria, frente a la alternativa de estacionariedad, y se rechaza la nula cuando el p-valor cae por debajo de 0,05. La serie de la tasa de esfuerzo media nacional arroja un estadístico de $-2,017$ y un p-valor de 0,279, por lo que no se rechaza la hipótesis nula y la serie se considera no estacionaria, lo que aconseja diferenciarla una vez antes de proyectarla. La serie del alquiler real, en cambio, resulta estacionaria, con un estadístico de $-4,878$ y un p-valor inferior a 0,001. Ambos resultados se toman con cautela por lo corto del periodo, catorce observaciones anuales, que limita la potencia del contraste, y se complementan con la inspección visual de las series (Figura 7). En ella, la tasa de esfuerzo media nacional se mantiene en una banda estrecha en torno al 38 %, con un máximo relativo en 2020, mientras que el alquiler real en euros de 2020 dibuja una forma de U, con su mínimo hacia 2014-2015 y una recuperación posterior hasta 2024.

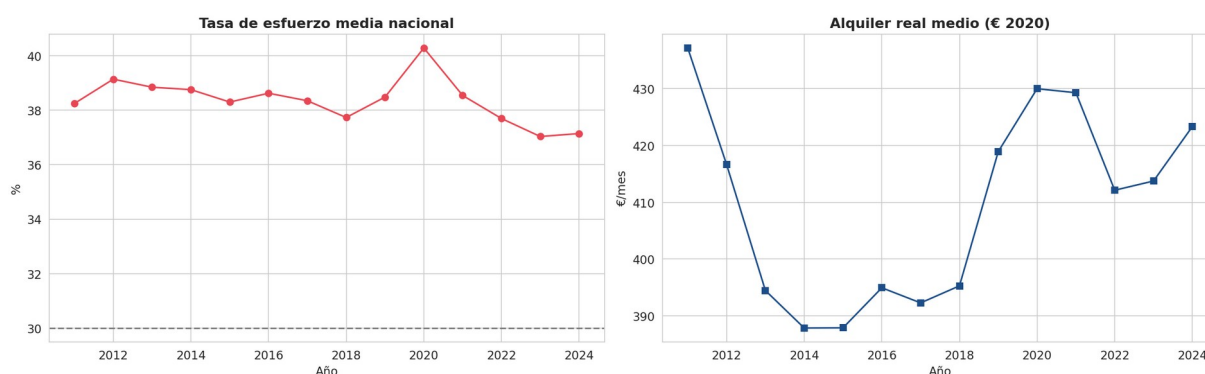


Figura 7. Evolución temporal de la tasa de esfuerzo y del alquiler real; contraste ADF. Fuente: elaboración propia.

4.3.5. Gradiente por edad

El gradiente por edad evidencia una carga muy desigual dentro de la juventud. En 2024 la tasa de esfuerzo media es del 71,6 % para la banda de 18 a 25 años, del 37,1 % para la de 26 a 35 y del 31,2 % para la de 36 a 45. El valor elevado de la banda más joven es coherente con su salario, que la Agencia Tributaria mide como masa salarial dividida por número de perceptores e incluye el empleo a tiempo parcial o de parte del año: el salario medio bruto anual de 2024 es de 9.237 € en la banda de 18 a 25 años, de 19.849 € en la de 26 a 35 y de 24.273 € en la de 36 a 45. Por esa razón la tasa de esfuerzo de la banda más joven se interpreta como una cota superior, y el indicador principal se fija en la banda de 26 a 35 años, núcleo de la emancipación (Figura 8).

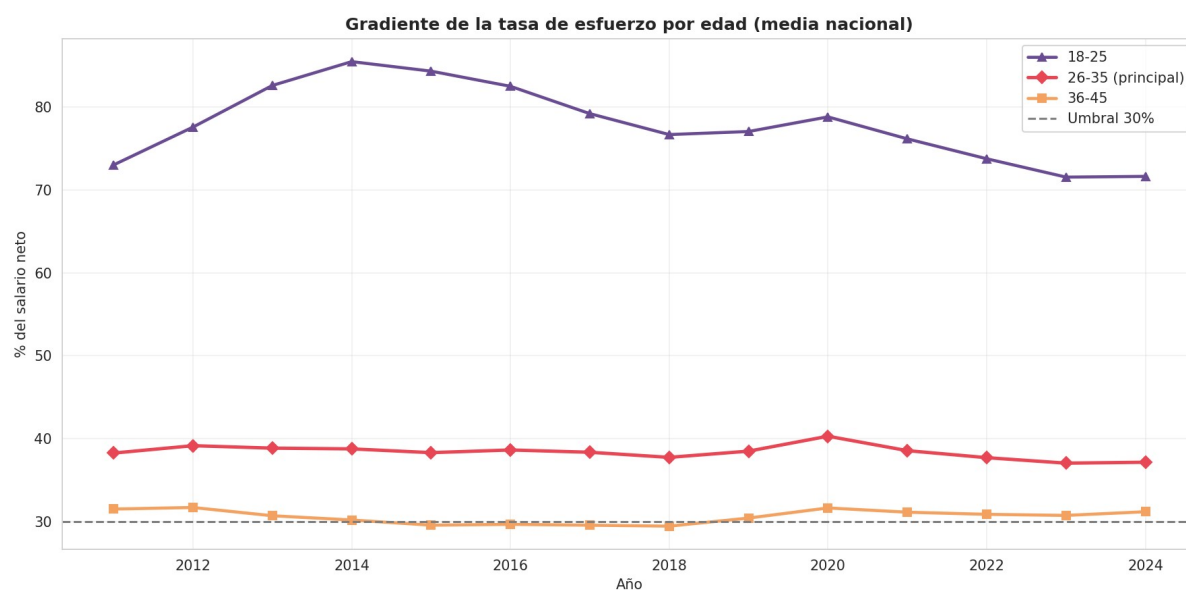


Figura 8. Gradiente de la tasa de esfuerzo por edad. Fuente: elaboración propia.

4.3.6. Validación externa

Por último, los resultados se contrastan con los organismos de referencia. El Consejo de la Juventud de España, a través de su Observatorio de Emancipación, y el INJUVE sitúan la tasa de emancipación juvenil en mínimos históricos, en torno al 15 % en 2024, y estiman que, en el segundo semestre de 2024, alquilar una vivienda en solitario consumía el 92,3 % del salario de una persona joven. La diferencia con el indicador de este trabajo es metodológica y esperable: la cifra del Consejo de la Juventud se refiere a una persona joven de menor edad y salario (la propia banda de 18 a 25 años de este trabajo ya arroja un 71,6 %) y se calcula sobre precios de alquiler de mercado, de oferta, mientras que el indicador principal aquí empleado se fija en la banda de 26 a 35 años y sobre el alquiler real declarado del SERPAVI, sistemáticamente más bajo que el de oferta. Ambas medidas, pese a la diferencia de nivel, coinciden en señalar una inasequibilidad severa. Estas cifras nacionales corroboran la magnitud del desequilibrio que aquí se mide a escala provincial y se emplean como contraste externo cualitativo, no como variables del panel, ya que se publican únicamente a escala nacional o autonómica. La comparación perfila además la aportación del trabajo: frente a un seguimiento descriptivo y de baja

resolución territorial, esta investigación aporta detalle provincial y una base preparada para el análisis explicativo y predictivo.

4.4. Dataset final

El resultado es un panel analítico de 672 observaciones (48 unidades territoriales de régimen común por 14 años, de 2011 a 2024) y 30 variables, construido íntegramente a partir de fuentes oficiales y sin valores inventados. El núcleo del panel, formado por el alquiler, el salario, el paro y la tasa de esfuerzo, no contiene ningún valor faltante, y los únicos valores ausentes son los estructurales de los retardos en el año base. Cada variable queda descrita en un diccionario (Tabla 6), que acompaña a la exportación y documenta su definición, su unidad y su papel en el trabajo. La comparación del estado de las variables antes y después del proceso confirma la transformación realizada: las fuentes en bruto se leen mayoritariamente como texto, por su estructura jerárquica o tabular, mientras que el panel final queda tipado con 30 campos, de los cuales 28 son numéricos y 2 textuales.

Tabla 6. Diccionario de variables del panel (30 campos). Fuente: elaboración propia.

Variable	Descripción
cpro	Código INE de provincia (clave)
año	Año (clave)
provincia	Nombre de provincia
ccaa	Comunidad autónoma
alquiler_mediano	Alquiler mediano mensual €/mes (SERPAVI), dependiente
alquiler_m2	Alquiler mediano €/m ² ·mes
superficie_m2	Superficie mediana m ²
n_contratos	Nº de contratos
neto_mes_18_25	Salario neto mensual 18-25 (€)
neto_mes_26_35	Salario neto mensual 26-35 (€), denominador KPI
neto_mes_36_45	Salario neto mensual 36-45 (€)
neto_mes_18_34	Salario neto mensual 18-34 ponderado (€)
sal_26_35	Salario bruto anual 26-35 (€, AEAT)
paro_total	Tasa de paro total provincial (%)
factor_2020	Factor de deflactación a € de 2020
smi_mes	SMI mensual nacional (€)
tasa_esfuerzo	KPI: alquiler/salario neto 26-35 (%)
tasa_esfuerzo_18_25	Esfuerzo 18-25 (%)
tasa_esfuerzo_36_45	Esfuerzo 36-45 (%)
tasa_esfuerzo_18_34	Esfuerzo 18-34 (%)
sobre_30	1 si esfuerzo > 30 % (umbral asequibilidad)

Variable	Descripción
alquiler_real	Alquiler en € constantes 2020
salario_real_26_35	Salario neto real 26-35 (€ 2020)
D_2021	Dummy ruptura base EPA (1 si año $\geq$ 2021)
alquiler_mediano_lag1	Alquiler mediano del año anterior (€/mes)
neto_mes_26_35_lag1	Salario neto 26-35 del año anterior (€)
paro_total_lag1	Tasa de paro total del año anterior (%)
tasa_esfuerzo_lag1	Tasa de esfuerzo (26-35) del año anterior (%)
var_alquiler_pct	Variación interanual del alquiler (%)
var_salario_pct	Variación interanual del salario neto 26-35 (%)

El trabajo cierra, por tanto, con tres paneles, cada uno con un origen y una función propios (Tabla 7). El panel principal ya descrito (672×30) integra el alquiler del SERPAVI, el salario de la AEAT y las variables de control (el paro de la Encuesta de Población Activa, el IPC y el salario mínimo), y es el que alimentará el modelado y la inferencia del pilar de Análisis: la competición de modelos, las tipologías y la proyección del esfuerzo. El primer panel auxiliar es un panel por edad, en formato largo, de 2.016 observaciones ($48 \text{ unidades territoriales} \times 14 \text{ años} \times 3 \text{ bandas de edad}$), construido a partir del salario por edad de la AEAT y el alquiler del SERPAVI; aporta la tasa de esfuerzo de cada banda y sirve para el análisis del gradiente por edad. El segundo es un panel de población joven de 18 a 34 años por provincia, con 576 observaciones entre 2011 y 2022, agregado del Padrón continuo, que permite traducir el porcentaje de esfuerzo en magnitud humana, esto es, en cuántos jóvenes quedan expuestos al problema. Con este último, la dimensión del impacto calculada sobre el padrón de 2022 indica que 8.017.646 de los 8.190.562 jóvenes de 18 a 34 años, es decir, el 97,9 %, residen en provincias donde la banda de 26 a 35 años supera el umbral del 30 %. Conviene precisar que esta cifra mide la exposición territorial al problema, no el número de jóvenes arrendatarios afectados de forma individual.

Tabla 7. Los tres paneles del conjunto de datos final, con su origen y su función. Fuente: elaboración propia.

Panel	Dimensión (filas $\times$ columnas)	De qué fuentes sale	Para qué sirve
Principal	672×30	SERPAVI, AEAT, EPA, IPC y SMI	Modelado e inferencia del Análisis (modelos, tipologías y proyección)
Por edad	2.016×11	AEAT (salario por edad) y SERPAVI	Gradiente del esfuerzo por banda de edad
Población joven	576×3	Padrón continuo	Traducir el % de esfuerzo en nº de jóvenes (exposición territorial)

Antes de exportar, una auditoría programática verifica la integridad del conjunto mediante nueve comprobaciones: las dimensiones del panel, el número de provincias y de años, la ausencia de

duplicados en la clave, la ausencia de nulos en el núcleo, la cobertura de los dos paneles auxiliares y la completitud del diccionario. La rutina detiene la ejecución si alguna comprobación falla, y en la ejecución final las nueve se superan; sus resultados, organizados en cinco dimensiones de calidad, se resumen en la Tabla 8. El proceso es reproducible de principio a fin: se ejecuta tanto en Google Colab como en local, valida de forma estricta los archivos de entrada y se mantiene bajo control de versiones, de modo que cualquier resultado puede rehacerse a partir de las fuentes originales. La arquitectura de almacenamiento se elige en coherencia con la naturaleza del conjunto: dado su tamaño reducido y estable (672×30) y su uso analítico, el panel se conserva en ficheros planos versionados (CSV) dentro de un repositorio estructurado, y no en un sistema gestor de bases de datos relacional, cuya complejidad no aportaría ventajas a un volumen de este orden y restaría reproducibilidad y portabilidad.

Tabla 8. Resumen de la calidad del dato del panel final. Fuente: elaboración propia.

Dimensión	Resultado
Completitud	0 % de valores nulos en las variables núcleo (alquiler, salario, paro y tasa de esfuerzo); las únicas ausencias son estructurales (retardos del año base y provincias forales excluidas).
Unicidad	Sin registros duplicados en la clave provincia-año (672 combinaciones únicas).
Consistencia	Códigos y nombres de provincia y comunidad armonizados entre las ocho fuentes.
Validez	Tipos de dato y rangos verificados mediante los cinco controles de validación previos a la transformación.
Trazabilidad	Pipeline reproducible (Google Colab y local) bajo control de versiones, con auditoría final de nueve comprobaciones.

Para que el proceso sea plenamente auditable, se documenta el número de registros en cada etapa, lo que permite seguir cómo cada fuente en bruto se transforma hasta el panel final sin perder ni inventar datos (la notación $n \times m$ indica filas, es decir registros, por columnas, es decir variables): el SERPAVI ocupa 53×282 celdas en el fichero físico (las 52 provincias más la fila de cabecera, según figura en la Tabla 2) y, una vez reconocida la cabecera, se procesa como 52×282 en formato wide para pasar a 672×8 en formato largo; la Agencia Tributaria genera 2.016 observaciones ($48 \times 14 \times 3$) a partir de los 42 PDF; la Encuesta de Población Activa aporta 672×3 tras la agregación anual; el deflactor del IPC se reduce a una serie nacional de 14 años; y la integración produce un panel de 672×16 que las variables derivadas y los retardos elevan hasta 672×30 . Los dos paneles auxiliares quedan en 2.016×11 (por edad) y 576×3 (población joven).

4.5. Cierre del pilar y enlace con el Análisis del Dato

La aportación de esta ingeniería es un panel provincial reproducible que va más allá del seguimiento descriptivo de alcance nacional o autonómico, al combinar de forma coherente el alquiler tributario del SERPAVI y el salario tributario de la AEAT sobre el mismo universo de 48 unidades territoriales. El propio panel ofrece ya un primer diagnóstico descriptivo del problema: la inasequibilidad es casi universal, con un 95,8 % de las observaciones provincia-año por encima del umbral del 30 %; es muy heterogénea en el territorio, con una amplitud de 25 puntos porcentuales entre la provincia más y la menos tensionada en 2024; y es profundamente desigual por edad, desde el 71,6 % de esfuerzo en la banda de 18 a 25 años hasta el 31,2 % en la de 36 a 45. Este diagnóstico, todavía descriptivo, deja preparado el terreno para el pilar de Análisis del Dato, que sobre este mismo panel cuantifica el desequilibrio, estudia los determinantes del alquiler mediante una competición entre una regresión regularizada y modelos de árboles (Ridge frente a Random Forest y Gradient Boosting), identifica tipologías provinciales con K-Means y proyecta el escenario 2025–2027 con un modelo ARIMA sobre la serie diferenciada.

Todo el material de la entrega se publica, bajo control de versiones, en el repositorio del trabajo: <https://github.com/mcdiezderiveradesolis/TFG-Accesibilidad-Vivienda-Joven>. El repositorio se organiza en una carpeta por cada entrega con nota (Ingeniería del Dato, Análisis del Dato y Análisis de Negocio) más la memoria completa, de modo que cada parte resulte localizable de forma autónoma. Dentro de la carpeta de la Ingeniería del Dato se encuentran el cuaderno ejecutado, las fuentes originales y las salidas del pipeline, las figuras, las tablas y este documento, cada uno en su subcarpeta; una carpeta de documentación recoge además el historial cronológico de decisiones y el inventario de fuentes que sostienen la trazabilidad del proceso.

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial (taxonomía CRediT)

En cumplimiento de la normativa de Trabajo Fin de Grado de la Universidad Francisco de Vitoria, se declara el uso de la herramienta de inteligencia artificial Claude (Anthropic) exclusivamente como apoyo durante la elaboración del trabajo. La autora conserva la autoría intelectual y la responsabilidad plena sobre el contenido: la concepción del tema, las decisiones metodológicas, la construcción del panel de datos y su interpretación son obra suya, y toda salida obtenida con apoyo de la herramienta fue revisada y verificada contra los datos reales antes de incorporarse a la memoria. El uso se detalla por funciones según la taxonomía CRediT.

Rol CRediT	Uso de inteligencia artificial y justificación
Conceptualization · Formal analysis	Sin uso de IA. La concepción del tema y el análisis exploratorio y descriptivo de los datos son de la autora.
Methodology	Consulta de apoyo para aclarar dudas técnicas y contrastar alternativas de tratamiento del dato (limpieza, transformación, deflactación, imputación); la elección de cada criterio es de la autora.
Software · Data curation	Apoyo en la depuración del código del proceso ETL y en tareas instrumentales (como la exportación de resultados); la lógica de la extracción, limpieza, transformación e integración del panel y las decisiones sobre los datos son de la autora, que verificó todas las salidas.
Investigation · Validation	Apoyo en la localización y verificación de referencias y de las fuentes oficiales y en el contraste de coherencia entre código y texto; la validación se realizó sobre los datos y las fuentes originales.
Writing (original draft · review & editing)	Apoyo en la corrección ortográfica y de estilo y en el cumplimiento del formato y la citación (Anexo III, APA 7); las ideas, los argumentos y la redacción son de la autora.
Visualization	Apoyo en la generación y el ajuste estético de las figuras con matplotlib y seaborn; el contenido y la lectura de cada figura son de la autora.

Bibliografía

- Agencia Estatal de Administración Tributaria. (2025). *Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias. Salario medio por provincia, edad y sexo (Modelo 190)*. https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/datosabiertos/catalogo/hacienda/Mercado_de_Trabajo_y_Pensiones_en_las_Fuentes_Tributarias.shtml
- Consejo de la Juventud de España. (2025). *Observatorio de Emancipación de las Personas Jóvenes en España. Segundo semestre de 2024*. <https://www.cje.org/observatorio-de-emancipacion/>
- Eurostat. (2024). *Estimated average age of young people leaving the parental household (yth_demo_030)*. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/yth_demo_030
- Instituto de la Juventud (INJUVE). (2025). *Informe Juventud en España 2024*. <https://www.injuve.es/observatorio/demografia-e-informacion-general/informe-juventud-en-espana-2024-y-resumen-ejecutivo>
- Instituto Nacional de Estadística. (2025a). *Encuesta Anual de Estructura Salarial. Ganancia media anual por trabajador: sexo y edad (Tabla 28201)*. <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=28201>
- Instituto Nacional de Estadística. (2025b). *Encuesta de Población Activa. Tasas de actividad, paro y empleo por provincia y sexo (Tabla 65349)*. <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=65349>
- Instituto Nacional de Estadística. (2025c). *Encuesta de Población Activa. Tasas de paro por distintos grupos de edad, sexo y comunidad autónoma (Tabla 65334)*. <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=65334>
- Instituto Nacional de Estadística. (2025d). *Índice de Precios de Consumo. Índices por comunidades autónomas: general y de grupos ECOICOP (Tabla 76136)*. <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=76136>
- Instituto Nacional de Estadística. (2025e). *Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler (IPVA). Base 2015 [Estadística experimental]*. https://www.ine.es/experimental/ipva/experimental_precios_vivienda_alquiler.htm
- Instituto Nacional de Estadística. (2025f). *Principales series de población desde 1998. Población por provincias, edad (año a año), españoles/extranjeros, sexo y año*. <https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e245/p08/10/&file=03003.px>
- Ministerio de Trabajo y Economía Social. (2025). *Salario mínimo interprofesional. Serie histórica (SMI-1)*. <https://www.mites.gob.es/estadisticas/bel/SMI/index.htm>
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. (2025). *Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI)*. <https://www.mivau.gob.es/vivienda/alquila-bien-es-tu-derecho/serpavi>